投资中的数据分析方法:
壹、理论资产定价

Xi Wang
Department of Finance, School of Economics
Peking University

2026 年 3 月 9 日

概况

- Data Analysis instead of regression only
  - I prefer R and Python.
  - But other coding are also ok
  - Mathematical and Computational Thinking Intensive
  - U shall have background knowledge of random variables, expectation, correlation, and those basic concepts from Ecta101 and Investment 101(Yes I have made my course to be (advanced)Investment 101).
- We care about distributions and more advanced tools other than supervised learning. Surely We shall understand asset pricing first and focus on why we are exploring particular method for asset pricing purpose:
  - Useful in small sample, we can always play tricks to make distribution to be normal by applying CLT
  - Especially heavy tail distribution
- Three blocks
  - Asset Pricing Primer
  - Supervised and (Semi-)Unsupervised Learning Techniques, which I may go through only briefly, for latern factors.
  - State-space model to deal with Time Series Data, Bayesian and Market timing.
  - Dynamic setting and High Dimensional Setting

本部分概要

- 资产定价的基本定理
- SDF 与 beta 模型
  - SDF 与 beta 模型的等价性 (请参阅投资学, I will quickly review them in this course)
  - 均衡状态下的 beta 定价模型
- SDF 的投影资产：最大相关性资产 (Mimicking Portfolio)
- Hansen-Jagannathan Projection
- beta 定价 = 有效市场 or 纯粹理性?
- 因子模型与 beta 定价

资产定价基本定理

- 随机折现因子 (SDF, 随机定价核)$M > 0$ 决定了风险资产的超额收益率
- 随机折现因子 (随机定价核)$M > 0$ 与正的 ADM 价格 (状态空间价格)Φ 等价
- 随机折现因子 (随机定价核)$M > 0$ 与风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 等价
  - M, $\mathbb{Q}$ 与 Φ 任一存在都是无套利定价的充要条件 (I will prove no-arbitrage = M at the end of this slides)
- 无套利条件可以理解为更严格的 “一价律”
- 什么是随机折现因子 SDF? 任意随机变量 M_{t+1} :

$$\mathbb{E}\left[M_{t+1} R_{i,t+1}\right] = 1 \tag{1}$$

其中 $R_{i,t+1}$ 代表了市场中所有可以被交易资产及组合的总收益率。

状态价格与 SDF 的等价性: 只考虑两期状况

- 未来是随机的, 但是明天有且会可能有 N 个状态实现, ADM 资产 i 就是仅当状态 i 实现时支付 1 人民币的资产。假设其当前价格为 $\phi_i > 0$(否则存在套利组合)。对于所有可以交易的资产，$\boldsymbol{\phi}$ 将这些资产的价格 $\boldsymbol{P}$ 及其现金流矩阵 D:

$$\boldsymbol{P} = D \cdot \boldsymbol{\phi}, D \in \mathbb{R}^{M\times N}, \boldsymbol{\phi} \in \mathbb{R}^{N\times 1} \tag{2}$$

- ADM 价格的含义?
- 对于风险资产 S 而言，当状态 i 实现则支付 d_i。那么请问风险资产今天的价格是多少?

$$S = \sum_{i=1}^{N} d_i \cdot \phi_i \tag{3}$$

这里我们考虑了状态 i 实现的概率么?

- 如果我们仍旧向在定价公式中显性的考虑概率? 即期望的形式表示风险资产价格, 假设明天状态 i 实现的概率为 $\pi_i > 0$

$$S = \sum_{i=1}^{\omega} d_i \phi_i = \sum_{i=1}^{\omega} \pi_i \boxed{\frac{\phi_i}{\pi_i}} d_i = \mathbb{E}[Md] \tag{4}$$

这里我们定义了随机变量 M 在状态 i 发生时实现值 $m_i = \frac{\phi_i}{\pi_i}$，这个随机变量就是随机折现因子 (SDF)。

SDF 与风险中性测度的等价性

- 存在严格为正的 SDF M 当且仅当风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 存在：假设未来状态 i 的实际实现概率为 π_i，我们想换一个测度可以么？当然可以。但是为什么需要测度变换？

$$S = \sum_i \pi_i m_i d_i = \mathbb{E}[M] \sum_i \frac{\pi_i m_i}{\mathbb{E}[M]} d_i \tag{SDF}$$

$$= \mathbb{E}[M] \sum_i q_i d_i = \mathbb{E}[M] \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[d] \tag{5}$$

在最后一个等式中，我们定义了 $q_i = \pi_i \frac{m_i}{\mathbb{E}[M]}$。从这一定义可见，$\sum_i q_i = 1$ 且任意 $q_i > 0$，因此 $\{q_i\}_{i=1}^N$ 也是一个概率测度。此外，我们有

$$1 = \mathbb{E}[M(1+r_f)] \Rightarrow \mathbb{E}[M] = \frac{1}{1+r_f} \tag{为什莫}$$

因此，式(5)可以写作

$$S = \frac{1}{1+r_f} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[d] \tag{6}$$

我们这里的定价方式与 DCF 出奇的相似，式(6)也称之为对风险资产的风险中性定价。

SDF 应该如何被决定?

- 宏观金融, 如 *CCAPM*, $M_{t+1} = \beta \frac{u'(C_{t+1})}{u'(C_t)}$, 不同效用函数形式也决定了宏观金融模型中的 SDF 形式不同
  - 个体异质性? Heterogeneous Agent Asset Pricing
  - 非时间可分? Epstein-Zin Preference
- 从纯金融角度, 我们可以利用可交易资产构建一个 SDF, 完全使用可交易资产构建 SDF: 不能被可交易资产构建的对于我们而言, 似乎也没有太大的存在必要
- 但是我们的对于 SDF 的证明很大程度上取决于不存在交易摩擦, 当交易摩擦存在时, 我们应当如何为资产定价? (Dynamic Trading with frictions, Garleanu and Pedersen, 2012, 2014)
  - 金融摩擦? Intermediary Asset Pricing
- 上述内容证明了

$$\text{存在正的 ADM 价格 } \phi \Leftrightarrow \text{存在正的随机折现因子} M \Leftrightarrow \text{存在风险中性测度} \mathbb{Q}$$

- 那么为什莫会 存在正的 ADM 价格? 我们可以证明无套利条件是 存在正的 ADM 价格 的充要条件。

SDF 与 BETA 定价

- 我们定义 S_t 为当前资产价格, 持有这一资产能在下一期带来的所有收益为 $S_{t+1}+D_{t+1}$，根据式(1)有:

$$S_t = \mathbb{E}_t[M_{t+1}(S_{t+1}+D_{t+1})] \tag{7}$$

$$1 = \mathbb{E}_t[M_{t+1}\frac{S_{t+1}+D_{t+1}}{S_t}] = E_t[M_{t+1}R_{t+1}] \tag{8}$$

$$1 = \mathbb{E}_t[M_{t+1}(1+r_f)] \tag{9}$$

$$0 = \mathbb{E}_t[M_{t+1}r^e_{t+1}] \tag{10}$$

其中 $R_{t+1} = \frac{S_{t+1}+D_{t+1}}{S_t} = 1 + r_{t+1}$, 为资产的总收益率, r_{t+1} 为净收益率, r^e_{t+1} 为超额收益率 $= r_{t+1} - r_f$

SDF⇒BETA 定价

- 那么根据式(10)我们有

$$0 = \mathbb{E}[M_{t+1}]\mathbb{E}[r^e_{t+1}] + \mathrm{Cov}(M_{t+1}, r^e_{t+1})$$
$$\mathbb{E}[r^e_{t+1}] = (1 + r_f)\,\mathrm{Cov}(-M_{t+1}, r^e_{t+1})$$

上式已经初步具备了使用协方差定价的形式。我们可以进一步使之成为 beta 定价的形式

$$\mathbb{E}[r^e_{t+1}] = \frac{\mathrm{Cov}(-M_{t+1}, r^e_{t+1})}{\mathrm{Var}(M_{t+1})}(1 + r_f)\,\mathrm{Var}(M_{t+1}) = \beta_M \cdot \lambda \qquad (11)$$

这里 $\lambda = (1 + r_f)\,\mathrm{Var}(m) > 0$, 因此我们可以通过 SDF 得到 beta 定价形式，反过来亦然。

- 当然，似乎我们得到的 beta 定价形式与你们之前学习到的多因子定价似乎有巨大的不同。多因子在哪里?

SDF⇒BETA 定价: 可由定价因子展开的 SDF

- 倘若存在定价因子 $\boldsymbol{f}_{t+1}$ 使得

$$M_{t+1} = \mathbb{E}\left[M_{t+1}\right] - \omega'\left(\boldsymbol{f}_{t+1} - \mathbb{E}\left[\boldsymbol{f}_{t+1}\right]\right) + \epsilon_{t+1} \tag{12}$$

其中 ϵ_{t+1} 与所有可投资资产不相关，且 $\mathbb{E}(\epsilon) = 0$

- 那么式(11)可以重新写作

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[r^e_{t+1}] &= \mathrm{Cov}(-M_{t+1}, r^e_{t+1}) \frac{\lambda}{\mathrm{Var}(M_{t+1})} && (13)\\
&= \mathrm{Cov}\left(r^e_{t+1}, \boldsymbol{f}'_{t+1}\right) \omega \frac{\lambda}{\mathrm{Var}(M_{t+1})} && (14)\\
&= \underbrace{\mathrm{Cov}\left(r^e_{t+1}, \boldsymbol{f}'_{t+1}\right) \boldsymbol{\Omega}_f^{-1}}_{\beta'_{i,f}} \boldsymbol{\Omega}_f \omega \frac{\lambda}{\mathrm{Var}(M_{t+1})} && (15)\\
&= \beta'_{i,\boldsymbol{f}} \boldsymbol{\lambda}_{\boldsymbol{f}} && (16)
\end{aligned}$$

- 即回到了我们的 APT 定价形式。

BETA 定价 ⇒ SDF

- 如果存在随机变量 r_p 使得 (比如 CAPM 模型)

$$\boldsymbol{\mu}_e = \mathrm{Cov}(\boldsymbol{r}_e, r_p)\frac{\lambda}{\mathrm{Var}(r_p)} \tag{17}$$

那么我们可否基于式(17)得到一个 SDF? 答案也是肯定的，我们使用 $M = a + br_p$ 即可。为确定系数 a, b 我们使用式(1):

$$0 = \mathbb{E}[M\boldsymbol{r}_e] = b\,\mathrm{Cov}(\boldsymbol{r}_e, r_p) + \mathbb{E}[M]\boldsymbol{\mu}_e \tag{18}$$

$$= b\,\mathrm{Cov}(\boldsymbol{r}_e, r_p) + \mathbb{E}[M]\,\mathrm{Cov}(\boldsymbol{r}_e, r_p)\frac{\lambda}{Var(r_p)} \tag{19}$$

$$= \mathrm{Cov}(\boldsymbol{r}_e, r_p)\cdot[b + \mathbb{E}[M]\lambda/Var(r_p)] \tag{20}$$

- 那么根据最后一个等式我们有

$$b = -\frac{\mathbb{E}[M]\lambda}{Var(r_p)}$$

由于 $\mathbb{E}[M] = \frac{1}{1+r_f}$，因此可以确定系数 a。因此我们可以通过 beta 定价形式得到 SDF，当然我们可以问什么是 λ?

SDF⇐ 均值方差前沿

- 在我们拥有 M 个风险资产时, 其期望超额收益率用 $\boldsymbol{\mu}_e$ 向量表示, 协方差矩阵使用 $\boldsymbol{\Omega}$ 表示，那么均值方差前沿组合 ω^* 一定满足

$$\omega^* = c \cdot \boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{\mu}_e \propto \boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{\mu}_e \tag{21}$$

  注意我们这里仅仅考虑了在风险资产上的权重，换而言之这里 $\mathbf{1}'\omega^*$ 可以不等于 1。
- 使用投资组合 ω^* 的超额收益率为 $r_p = c\boldsymbol{\mu}_e'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{r}, c \neq 0$。那么我们想问这一投资组合与 SDF 的关系?
- 将这一投资组合 (的超额收益率) 作为定价因子

$$Cov(\boldsymbol{r}, c\boldsymbol{\mu}_e'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{r}) = c\boldsymbol{\mu}_e \qquad \text{(为什莫)}$$

  因此

$$\mu_e = \frac{1}{c}Cov(\boldsymbol{r}, r_p) \tag{22}$$

  注意到 $Var(r_p) = c^2\boldsymbol{\mu}_e'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{\mu}_e$, 因此我们有

$$\boldsymbol{\mu}_e = \boldsymbol{\beta}c\boldsymbol{\mu}_e'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{\mu}_e = \boldsymbol{\beta}\mathbb{E}[r_p] \tag{23}$$

  这里 $\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^{M\times 1}$，式(23)即 beta 定价形式。换而言之，处于均值方差前沿上的任何资产可以作为定价因子，CAPM 仅式(23)的特例。

SDF⇒ 均值方差前沿

- 如果存在 *SDF* 可以被可投资资产的收益率表示，比如 $M_{t+1} = \alpha_M - \omega' \boldsymbol{r}_{t+1}$，我想问这个 ω 是否是最优投资组合形式？下面我们会证明 $\omega \propto \boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{\mu}_e$，是一个最优投资组合。
- 这里 $\omega' \boldsymbol{r}_{t+1}$ 被称之为 SDF Mimicking Portfolio
- Big Picture: 随机折现因子 ⇔Beta 模型 ⇔ 最优投资组合
- 更为相近的推导请见投资学讲义

使用 r_e 展开的 SDF

- 假设我们的 SDF 可以使用 $\boldsymbol{r}$ 展开, 那么我们应该如何使用 $\boldsymbol{r}$ 估计 M 呢?
- Hansen-Jagannathan, 我们进行投影

$$M = \alpha + \theta' \boldsymbol{r}^e + \epsilon, \mathbb{E}[\epsilon] = 0, \mathbb{E}[\epsilon \boldsymbol{r}^e] = \mathbf{0} \tag{24}$$

因此我们有:

$$M - \mathbb{E}[M] = \theta' [\boldsymbol{r}_e - \boldsymbol{\mu}_e] \tag{25}$$

$$(M - \mathbb{E}[M])\, \boldsymbol{r}_e' = \theta' [\boldsymbol{r}_e - \boldsymbol{\mu}_e] \boldsymbol{r}_e' \tag{26}$$

$$\mathbb{E}[(M - \mathbb{E}[M])\, \boldsymbol{r}_e'] = \theta' \boldsymbol{\Omega} \tag{27}$$

同时

$$\mathbb{E}[(M - \mathbb{E}[M])\, \boldsymbol{r}_e'] = -\mathbb{E}[M] \boldsymbol{\mu}_e' \qquad \text{(为什莫)}$$

$$\Rightarrow \theta = -\mathbb{E}[M] \boldsymbol{\Omega}^{-1} \boldsymbol{\mu}_e \tag{28}$$

因此我们有

$$\mathbb{E}[M] = \alpha - \mathbb{E}[M] \boldsymbol{\mu}_e' \boldsymbol{\Omega}^{-1} \boldsymbol{\mu}_e, \alpha = \mathbb{E}[M](1 + \boldsymbol{\mu}_e' \boldsymbol{\Omega}^{-1} \boldsymbol{\mu}_e) \tag{29}$$

使用 $\boldsymbol{r}_e$ 展开的 SDF II

- 当然我们也可以使用投影

$$M = \alpha + \theta'(\boldsymbol{r}_e - \boldsymbol{\mu}_e) + \epsilon, \mathbb{E}[\epsilon] = 0, \mathbb{E}[\epsilon \boldsymbol{r}_e] = \mathbf{0} \tag{30}$$

类似的我们也有

$$\alpha = \mathbb{E}[M] \tag{31}$$

$$\theta = -\mathbb{E}[M]\boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{\mu}_e \tag{32}$$

因此我们有

$$M = \mathbb{E}[M] - \mathbb{E}[M]\boldsymbol{\mu}_e'\boldsymbol{\Omega}^{-1}(\boldsymbol{r}_e - \boldsymbol{\mu}_e) + \epsilon \tag{33}$$

显然我们的 SDF 是 $\boldsymbol{\mu}_e'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{r}_e$ 的仿射函数 (Affine Function)，为了使得上面估计出的 SDF 拥有最小的方差，我们应该令 $\epsilon = 0$，我们用于构建 SDF 的投资组合为 SDF-模拟投资组合

Preliminary Constraints on SDF: Hansen-Jagannathan Bound

- 由约束条件 $0 = \mathbb{E}[Mr_e]$ 可得

$$0 = \mathbb{E}[M]\,\mathbb{E}[r_e] + Cov(M, r_e)$$

因此,

$$\mathbb{E}[r_e] = -\frac{1}{\mathbb{E}[M]} Cov(M, r_e) = -R_f Cov(M, r_e) = -R_f \rho_{M,r_e} \sigma_M \sigma_{r_e} \quad (34)$$

其中 ρ_{M,r_e} 代表了随机折现因子 M 与风险资产超额收益率 r_e 之间的相关系数，σ_M, σ_{r_e} 则分别代表了随机折现因子与超额收益率的标准差。因此，给定 σ_r 为了解释绝对值较大的期望超额收益率 $\mathbb{E}[r_e]$，要么需要随机折现因子与这一资产的收益足够相关，要么需要随机折现因子的波动性足够大。此外，由于相关系数的取值区间为 $[-1, 1]$，因此有

$$\frac{\sigma_m}{\mathbb{E}[M]} \geq \frac{|E[r_e]|}{\sigma_r} \quad \text{(HJ)}$$

对于所有可交易资产的超额收益率 r_e 均成立，也对所有可以定价的 SDF 成立。

Beta 定价模型是否意味着投资人理性?

- 理性投资人会最大化自身的期望效用 ($\Rightarrow M$) 或者直接给出最优投资组合:

$$\max_{\omega} \omega'\mu - \frac{\gamma}{2}\omega'\Omega\omega \qquad \text{(二次效用函数)}$$

  换而言之，在理性投资假设下我们会得到 beta 定价
- 如果我们现在有 beta 定价，我们反过来问：这时是不是告诉我们市场一定理性?
- Negative
  - 假设我们有比较疯狂的行为投资人，可能存在超买超卖导致价格偏离理性定价，这时我们存在理性交易者进入开始纠正价格
  - 但是理性交易者也会存在套利限制以及有限财富，换而言之均衡价格仅仅能反应部分理性信息
  - 因此，即使资产收益率服从 beta 定价，我们也不能断言当前市场是理性的，除非我们使用了具备经济理论基础的因子或者直接基于结构化方程 (比如 Koijen and Yogo(2019)、Wang and Jiang(2024))
  - See Kozak et al. (2018, JF)

多 BETA 定价模型的必要性

- 既然 SDF 可以作为唯一的因子进行定价，为什么我们要使用很多因子呢? (factor Zoo)
  - 多个因子反映了不同侧面的经济学直觉使得模型更具备可解释性: Size、Value、Mom
- 我们对于任一资产 i 的超额收益率分解为多个因子能解释的部分和其他, 以下我省略了下标 e:

$$r_t^i = \alpha^i + \sum_k \beta^{i,k} f_t^k + \varepsilon_t^i = \alpha^i + \beta^i f_t + \varepsilon_t^i \tag{35}$$

其中 $\mathrm{E}\left(\varepsilon_t^i\right) = 0$ and $\mathrm{E}\left(f_t \varepsilon_t^i\right) = 0$.

- 请问如果 beta 模型成立, 那么代表了什么?

$$\boldsymbol{\mu}_e = \beta\lambda, \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \beta_{1,1} & \beta_{1,2} & \cdots & \beta_{1,K} \\ \beta_{2,1} & \beta_{2,2} & \cdots & \beta_{2,K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{N,1} & \beta_{N,2} & \cdots & \beta_{N,K} \end{bmatrix} \tag{36}$$

那么这里应该没有 α, 因此是否检验方程-35中的截距项即可?

- 时序定价: Black 检验与 GRS 检验/ 横截面资产定价: Fama-Macbeth 检验

多 BETA 定价模型有必要么?

- Yes, Ross(1976) APT 告诉我们多因子定价的合理性，但是多 Beta 永远可以合成单 beta, 因此多因子完全可以退化为单因子模型, 为什么我们还要使用多因子模型?
  - 可解释性：我们可以从多个风格角度将 SDF 分解
  - 可操作性, 我们可以使用多个风格因子所构成的投资组合拟合 SDF 而不再直接用个股：N 个资产的协方差矩阵估计比较麻烦。
  - 单一因子的拟合性较差，如 CAPM 模型几乎没有样本外定价能力 (除了个别时期, e.g., Announcement Days)
  - 当然如何构建因子, 我们已经投资学中详细阐述了，后续课程中仅会快速复习。

统计性质

- 给定因子 $\boldsymbol{f}_t$, 假设 N 个资产的超额收益率服从如下 beta 定价模型

$$\mathbb{E}\left(\boldsymbol{r}_t^e\right) = \boldsymbol{\beta}\lambda \tag{37}$$

因此大多时候，我们会使用多因子模型框架用于估计 $\boldsymbol{\beta}$ 并检验定价模型:

$$\boldsymbol{r}_t^e = \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{f}_t + \epsilon_t, \mathbb{E}\left[\epsilon_t | \boldsymbol{f}_t\right] = \mathbf{0} \tag{38}$$

我们有

$$\boldsymbol{\beta} = \Sigma_{\boldsymbol{r},\boldsymbol{f}} \Sigma_{\boldsymbol{f},\boldsymbol{f}}^{-1}, \alpha = \mathbb{E}\left[\boldsymbol{r}_t^e\right] - \beta\mathbb{E}\left[\boldsymbol{f}_t\right] \tag{39}$$

- Derivation?

经济学直觉

- 假设我们有 $\boldsymbol{f}_t$ 可以给所有的风险资产定价 (APT, which I will not prove here)

$$\mathbb{E}\left[\boldsymbol{r}_t^e\right] = Cov(\boldsymbol{r}_t^e, \boldsymbol{f}_t)\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{f}}^{-1}\lambda, \lambda \in \mathbb{R}^{K\times 1} \tag{40}$$

换而言之，r_i^e 自身的特性驱动了 $Cov(r_i, f_t)\Sigma_f^{-1} = \beta_i'$ 从而最终决定了它的期望（超额收益率），我们应当如何为 r_i^e 建模呢？

$$r_i^e = \alpha_i + \beta_i'\boldsymbol{f}_t + \epsilon_i \qquad \text{(线性回归)}$$

经济学解释？我们使用

$$r_i^e = \mathbb{E}\left[r_i^e\right] + \beta_i'\left(\boldsymbol{f}_t - \mathbb{E}\left[\boldsymbol{f}_t\right]\right) + \epsilon_i \tag{41}$$

- 换而言之时序回归得到的截距 α_i 应当满足

$$\alpha_i = \mathbb{E}\left[r_i^e\right] - \boldsymbol{\beta}_i'\mathbb{E}\left[\boldsymbol{f}_t\right] \tag{42}$$

那么对于这个值我们是否具备理论推断？

理论：What if $\alpha = 0$

- 假设 $\boldsymbol{f}_t$ 可以交易的零成本投资组合，比如 $\boldsymbol{f}_t = \boldsymbol{\Theta} \boldsymbol{r}_t^e$

$$\mathbb{E}\left[\boldsymbol{r}_t^e\right] = Cov(\boldsymbol{r}_t^e, \boldsymbol{f}_t)\boldsymbol{\Sigma}_f^{-1}\lambda \tag{APT}$$

$$\mathbb{E}\left[\boldsymbol{f}_t\right] = \boldsymbol{\Sigma}_f \boldsymbol{\Sigma}_f^{-1}\lambda$$

$$\lambda = \mathbb{E}\left[\boldsymbol{f}_t\right] \tag{43}$$

- 这时 α_i 应当满足?

$$\alpha_i = \mathbb{E}\left[r_i\right] - \boldsymbol{\beta}_i'\lambda = 0 \tag{APT}$$

- 我们当然可以进一步问，α 代表了什么?

理论：$\alpha = 0$ 意味着？

- 给定 N 个资产相对 K 个可交易因子的数据生成过程如下，这里我省略了上标 ^{e}

$$\boldsymbol{r}_t = \alpha + \beta_{N\times K}\boldsymbol{f}_t + \epsilon_t,\ Var(\epsilon_t) = \boldsymbol{\Sigma}_\epsilon \tag{44}$$

如果直接投资 $\boldsymbol{r}_t, \boldsymbol{f}_t$，我们可以获得的最大夏普率方为

$$SR^2_{r,f} \equiv \mathbb{E}[\boldsymbol{a}_t']\boldsymbol{V}^{-1}\mathbb{E}[\boldsymbol{a}_t'], \text{其中 } \boldsymbol{V} = Cov(\boldsymbol{a}_t, \boldsymbol{a}_t'),\quad \boldsymbol{a}_t = [\boldsymbol{r}_t', \boldsymbol{f}_t']' \tag{45}$$

如果仅投资 $\boldsymbol{f}_t$，我们可以获得的最大夏普率方为

$$SR^2_f \equiv \mathbb{E}[\boldsymbol{f}_t']\boldsymbol{\Sigma}_f^{-1}\mathbb{E}[\boldsymbol{f}_t'], \text{其中 } \boldsymbol{\Sigma}_f = Cov(\boldsymbol{f}_t, \boldsymbol{f}_t') \tag{46}$$

- 我们可以证明

$$SR^2_{r,f} = SR^2_f + \alpha'\boldsymbol{\Sigma}^2_\epsilon\alpha \tag{47}$$

换而言之倘若 $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$ 意味着

投资所有资产所获得的夏普率方只投资因子的夏普率方一致。

In honor of Gibbsons, Ross and Shanken(1989, ECTA)

- 根据 V 的定义，我们有

$$V = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma_r} & \beta\boldsymbol{\Sigma_f} \\ \boldsymbol{\Sigma_f}\beta' & \boldsymbol{\Sigma_f} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma_r} = \beta\boldsymbol{\Sigma_f}\beta' + \boldsymbol{\Sigma}_\epsilon \tag{48}$$

- 因此，对上述分块矩阵求逆可以有 (Lu and Shiou, 2002 课堂详述)V^{-1} 等于

$$\begin{bmatrix} \left[\boldsymbol{\Sigma_r} - \beta\boldsymbol{\Sigma_f}\boldsymbol{\Sigma_f}^{-1}\boldsymbol{\Sigma_f}\beta'\right]^{-1} & -\left[\boldsymbol{\Sigma_r} - \beta\boldsymbol{\Sigma_f}\boldsymbol{\Sigma_f}^{-1}\boldsymbol{\Sigma_f}\beta'\right]^{-1}\beta\boldsymbol{\Sigma_f}\boldsymbol{\Sigma_f}^{-1} \\ -\boldsymbol{\Sigma_f}^{-1}\boldsymbol{\Sigma_f}\beta'\left[\boldsymbol{\Sigma_r} - \beta\boldsymbol{\Sigma_f}\boldsymbol{\Sigma_f}^{-1}\boldsymbol{\Sigma_f}\beta'\right]^{-1} & \boldsymbol{\Sigma_f}^{-1} + \boldsymbol{\Sigma_f}^{-1}\boldsymbol{\Sigma_f}\beta'\left[\boldsymbol{\Sigma_r} - \beta\boldsymbol{\Sigma_f}\boldsymbol{\Sigma_f}^{-1}\boldsymbol{\Sigma_f}\beta'\right]^{-1}\beta\boldsymbol{\Sigma_f}\boldsymbol{\Sigma_f}^{-1} \end{bmatrix}$$

化简后即有

$$V^{-1} = \begin{bmatrix} \left[\boldsymbol{\Sigma_r} - \beta\boldsymbol{\Sigma_f}\beta'\right]^{-1} & -\left[\boldsymbol{\Sigma_r} - \beta\boldsymbol{\Sigma_f}\beta'\right]^{-1}\beta \\ -\beta'\left[\boldsymbol{\Sigma_r} - \beta\boldsymbol{\Sigma_f}\beta'\right]^{-1} & \boldsymbol{\Sigma_f}^{-1} + \beta'\left[\boldsymbol{\Sigma_r} - \beta\boldsymbol{\Sigma_f}\beta'\right]^{-1}\beta \end{bmatrix}$$

其中

$$\boldsymbol{\Sigma_r} - \beta\boldsymbol{\Sigma_f}\beta' = \boldsymbol{\Sigma}_\epsilon \tag{49}$$

In honor of Gibbsons, Ross and Shanken(1989, ECTA)

- 使用 $\boldsymbol{\Sigma}_\epsilon$ 的表达式即有

$$V^{-1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_\epsilon^{-1} & -\boldsymbol{\Sigma}_\epsilon^{-1}\beta \\ -\beta'\boldsymbol{\Sigma}_\epsilon^{-1} & \boldsymbol{\Sigma}_f^{-1} + \beta'\boldsymbol{\Sigma}_\epsilon^{-1}\beta \end{bmatrix} \tag{50}$$

$$SR_{r,f}^2 = \left[\alpha' + \boldsymbol{\mu}_f'\beta', \boldsymbol{\mu}_f'\right] \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_\epsilon^{-1} & -\boldsymbol{\Sigma}_\epsilon^{-1}\beta \\ -\beta'\boldsymbol{\Sigma}_\epsilon^{-1} & \boldsymbol{\Sigma}_f^{-1} + \beta'\boldsymbol{\Sigma}_\epsilon^{-1}\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha + \beta\boldsymbol{\mu}_f \\ \boldsymbol{\mu}_f \end{bmatrix} \tag{51}$$

$$= \left(\alpha + \beta\boldsymbol{\mu}_f\right)' \boldsymbol{\Sigma}_\epsilon^{-1} \left(\alpha + \beta\boldsymbol{\mu}_f\right) + \boldsymbol{\mu}_f'\boldsymbol{\Sigma}_f^{-1}\boldsymbol{\mu}_f + \boldsymbol{\mu}_f'\beta'\boldsymbol{\Sigma}_\epsilon^{-1}\beta\boldsymbol{\mu}_f$$

$$- 2\left(\alpha + \beta\boldsymbol{\mu}_f\right)' \boldsymbol{\Sigma}_\epsilon^{-1}\beta\boldsymbol{\mu}_f = \alpha'\boldsymbol{\Sigma}_\epsilon^{-1}\alpha + \underbrace{\boldsymbol{\mu}_f'\boldsymbol{\Sigma}_f^{-1}\boldsymbol{\mu}_f}_{=SR_f^2} \tag{52}$$

无套利是否等价于 SDF 存在?

- Positive. 我以下的证明是基于 Duffie(2012) 证明的修改
- Setup: 未来实现的状态可能为 $i = \{1, 2, \ldots, M\}$，我们有 N 个资产，其在所有状态上的现金流实现为

$$D = \begin{bmatrix} D_{1,1} & D_{1,2} & \ldots & D_{1,M} \\ D_{2,1} & D_{2,2} & \ldots & D_{2,M} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_{N,1} & D_{N,2} & \ldots & D_{N,M} \end{bmatrix} \tag{53}$$

  ADM 价格体系为 $\phi = [\phi_1, \ldots, \phi_M]'$。假设 N 个资产的价格为 $P = [p_1, \ldots, p_N]'$。
- 无套利投资组合为 $\theta \in R^{N\times 1}$，使得 $p'\theta \leq 0$ 且 $D'\theta > \mathbf{0}$ 或者 $p'\theta < \mathbf{0}$ 且 $D'\theta \geq 0$ 亦或者 $p'\theta = 0$ 且 $D'\theta \geq \mathbf{0}$ 但 $D'\theta \neq \mathbf{0}$
- (定价 ADM 体系存在): $\psi > 0$ 且 $q = D\psi$。
- 无套利条件存在的充要条件是存在严格正的 ADM 价格体系.

超平面分离定理: 凸集分离定理

- 直觉：两个凸集合如果没有交叉和重合的部分，我们就可以用一个超平面将他们分开
  设 $S_1, S_2 \subseteq R^n$ 为两个非空集合，如果存在非零向量 $p \in R^n$ 及 $\alpha \in R$ 使得
  $$S_1 \subseteq H^- = \left\{x \in R^n \mid p^T x \leq \alpha\right\}$$
  $$S_2 \subseteq H^+ = \left\{x \in R^n \mid p^T x \geq \alpha\right\}$$
  则称超平面 $H = \left\{x \in R^n \mid p^T x = \alpha\right\}$ 分离了集合 S_1 与 S_2 。
- 我们现在使用 $R^{1+\omega} = R \times R^{\omega}$ 作为研究的域, 那么定义
  $$M = \{(-q'\theta, D'\theta)\} \tag{54}$$
  代表了使用 θ 投资组合正在第一期和第二期所有可能的现金流。显然 M 是一个线性空间 (也是凸集), 令 $K = R_+ \times R_+^{\omega}$，显然也是一个凸集
- 使用超平面分离定理的证明请参见投资学讲义第三章。我接下来不会使用超平面分离定理证明。

Farkas 引理

- (Farkas 引理)

$$\nexists\, a \in \mathbb{R}^m \text{ 使得 } a'Y \geq 0 \text{ 且 } a^T y < 0$$
$$\Leftrightarrow \exists\, b \in \mathbb{R}^n \text{ 使得 } y = Yb \text{ 且} b \geq 0$$

- 我们将 $Y = D, y = q$，这里 D 代表 N 个资产的现金流矩阵 (在 ω 个状态下),q 为这 N 个资产的价格。则条件可以阅读为“假设我们不存在投资组合 θ 使得 $\theta' D \geq 0$(任何状态下我们都有非负的现金流)，且 $\theta' q < 0$(现价小于 0)”，即不存在弱套利条件，根据 Farkas 引理，这一论断等价于，存在 $\psi \geq 0$ 且有 $q_{N\times 1} = D_{N\times\omega}\psi_{\omega\times 1}$。即我们拥有了非负的 ADM 价格体系。
- 事实上无弱套利条件还有情况是：当前现金流为但未来现金流一定有个情况为正。这即代表着我们需要所有的 ADM 价格为非 0，即 $\psi > 0$

Stiemke 引理

- Stiemke 引理

  $\nexists\, a \in \mathbb{R}^m$ 使得 $a^T Y \geq 0$ 且 $a^T y \leq 0$, 其中至少有一个不等号严格成立
  $\Leftrightarrow \exists\, b \in \mathbb{R}^n$ 使得 $y = Yb$ 且 $b \gg 0$

- 无强套利条件指的是我们不存在一个投资组合 ω, 使得 $\omega^T D \geq 0$ 而且 $\omega^T P \leq 0$, 且其中至少有一个不等号严格成立，即要么当前的投资组合价格严格小于零，且未来收益非负，或者现在投资组合价格非正但未来收益严格为正。根据 Stiemke 引理，这一论断等价于，存在 $q \gg 0$ 且有 $P = Dq$。即我们证明了存在严格正的 ADM 价格体系。
- 超平面分离定理和 Reiz 表示定理也可以证明这一存在性。

对于 SDF 的限制

- 事实上, $E[Mr_e]=0$ 并不只告诉了我们 beta 定价形式，他还告诉了我们随机定价核需要满足的一系列条件。
- Hansen-Jonanthan boundary:

$$E[r_e]=-\frac{1}{E[m]}Cov(m,r_e)=-(1+r_f)Cov(m,r_e)=-(1+r_f)\rho_m\sigma_m\sigma_r \quad (55)$$

因此为了解释期望超额收益率 $E[r_e]$，我们需要

$$\frac{\sigma_m}{E[m]}\geq\frac{|E[r_e]|}{\sigma_r} \quad \text{(HJ)}$$

- 那么对于总收益率而言呢？我们有 $E[MR]=1$，因此，令 $s\in(0,1),p=\frac{1}{s}$，我们根据 Holder 不等式有 (以下 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$)

$$\begin{aligned}E\left(M^{\frac{1}{p}}\right)&=E\left[(MR)^{\frac{1}{p}}R^{-\frac{1}{p}}\right]\\&\leq\left[E\left(\left[(MR)^{\frac{1}{p}}\right]^p\right)\right]^{\frac{1}{p}}\cdot\left[E\left(R^{-\frac{1}{p}}\right)^q\right]^{\frac{1}{q}}\\&=[E(MR)]^{\frac{1}{p}}\left[E\left(R^{-\frac{q}{p}}\right)\right]^{\frac{1}{q}}=\left[E\left(R^{-\frac{q}{p}}\right)\right]^{\frac{1}{q}},q=\frac{1}{1-s}\end{aligned} \quad (56)$$

对于 SDF 的限制

- 因此我们有 $E[M^s] \leq E[R^{-\frac{s}{1-s}}]^{1-s}, s \in (0,1)$
- 那么对于 $s \in (-\infty, 0)$ 而言？，由于我们令 $p = \frac{1-s}{-s} > 1$ 因此有 $q = 1 - s > 0$

$$
\begin{aligned}
E\left(R^{\frac{1}{p}}\right) &= E\left[(MR)^{\frac{1}{p}} M^{-\frac{1}{p}}\right] \\
&\leq \left[E\left(\left[(MR)^{\frac{1}{p}}\right]^p\right)\right]^{\frac{1}{p}} \cdot \left[E\left(M^{-\frac{1}{p}}\right)^q\right]^{\frac{1}{q}} \\
&= \left[E\left(M^{-\frac{q}{p}}\right)\right]^{\frac{1}{q}}
\end{aligned}
\tag{57}
$$

因此我们有

$$
E\left(R^{\frac{-s}{1-s}}\right) \leq [E(M^s)]^{\frac{1}{1-s}}, s < 0 \tag{58}
$$

- 因此最终我们有

$$
E(M^s) \begin{cases} \leq \left[E\left(R^{\frac{-s}{1-s}}\right)\right]^{1-s}, & \text{if } s \in (0,1) \\ \geq \left[E\left(R^{\frac{-s}{1-s}}\right)\right]^{1-s}, & \text{if } s \in (-\infty, 0) \end{cases} \tag{59}
$$

这一界限由 Liu(2021) 推导而来，而 Liu(2021) 的思路与 Snow(1991) 的思路极其类似: 当 $s > 1$ 这一不等式符号将反过来

对于 SDF 的限制, Snow(1991)

- 那么对于 $s \in (1, \infty)$ 而言? How to use Holder's inequality?
  因此我们有

$$E\left(R^{\frac{-s}{1-s}}\right) \leq [E(M^s)]^{\frac{1}{1-s}}, s > 1 \tag{60}$$

对于 SDF 的限制:ENTROPY

- 对于随机变量 m, 我们定义其熵为 $En(M) = \log E[M] - E[\log M]$, 显然这一随机变量的熵大于零 (Jensen 不等式), 且由于 $R > 0$(generally)

$$\log E[MR] - E[\log MR] \geq 0 \tag{61}$$

$$E[\log M] \leq -E[\log R] \tag{62}$$

我们有

$$\log E[M] - E[\log M] = -\log[R_f] - E[\log M] \tag{63}$$

$$\geq E[\log R] - \log[R_f] \tag{64}$$

即我们不仅仅对于 SDF 的期望有要求，对其熵也有要求 (需要足够分散, Bansel and Lehmann(1997))

对于 SDF 的限制: 广义熵

- 我们定义随机变量 M 的广义熵为 $GE(s,M) = \log E[M] - \frac{1}{s}\log E\left(M^s\right)$ 其中

$$\lim_{s\to 0}\frac{1}{s}\log E[M^s] = \frac{E[M^s\log M]}{E[M^s]}|_{s=0} = E[\log M] \tag{65}$$

因此

$$\lim_{s\to 0} GE(s,M) = En(M) \tag{66}$$

- 结合

$$E\left(M^s\right)\begin{cases}\leq \left[E\left(R^{\frac{-s}{1-s}}\right)\right]^{1-s}, & \text{if } s\in(0,1)\\ \geq \left[E\left(R^{\frac{-s}{1-s}}\right)\right]^{1-s}, & \text{if } s\in(-\infty,0)\end{cases}$$

我们有

$$GE(s;M) \geq \frac{s-1}{s}\log E\left(R^{\frac{s}{s-1}}\right) - \log\left(R_f\right), \quad \forall s\in(-\infty,1) \tag{67}$$

这里是因为 s 会使得不等号反号。注意这个不等式应该对任意股票收益率军成立。wow Restrictive!

对于 SDF 的限制: 广义熵

- 类似的当 $s > 1$, 我们有

$$GE(s; M) \leq \frac{s-1}{s} \log E\left(R^{\frac{s}{s-1}}\right) - \log(R_f), \quad \forall s \in (-\infty, 1) \tag{68}$$

- 当 $s = 2 \notin (-\infty, 1)$

$$GE = \log E[M] - \frac{1}{2} \log E[M^2] \tag{69}$$

$$\frac{s-1}{s} \log E\left(R^{\frac{s}{s-1}}\right) - \log(R_f) = \frac{1}{2} \log E[R^2] - \log R_f \tag{70}$$

即

$$\log E[M] - \frac{1}{2} \log E[M^2] \leq \frac{1}{2} \log E[R^2] - \log R_f \tag{71}$$

$$-\log E[M^2] \leq \log E[R^2] \tag{72}$$

$$\log E[R^2] E[M^2] \geq 0 \tag{73}$$

证明 (Holder + Pricing):

$$(E[R^2]E[M^2])^{1/2} \geq E[MR] \tag{holder}$$

$$\ln E[R^2]E[M^2] \geq \ln E^2[MR] = 0 \tag{74}$$

事实上最后一个不等式实时上就是 HJ 界

SDF WRAP UP

- SDF 的确会取得最高的 SR^2，但是并不是所有能获得很高夏普率的 (非线性) 投资组合就一定会是 SDF。
- 当前诸多宏观金融文献声称自己估计出了 SDF, 但是从 SDF 需要满足的理论条件来看
- 基本无一符合要求